

Laboratory Report of Physics

Lab: Newton's rings

SCPY294 Intermediate Physics Laboratory
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University

Kritin Wiwatyothin

Teaching Assistant: Withheld for privacy

Experiment conducted: January 2026

Report submitted: February 2026

1 บทนำ

การทดลองนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การแทรกสอดของคลื่นแสง (Interference) ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าวงแหวนนิวตัน (Newton's Rings) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลำแสงตกกระทบผ่านเลนส์นูนที่มีรัศมีความโค้งมากซึ่งวางอยู่บนแผ่นแก้วราบ แสงจะเกิดการสะท้อนที่ผิวโค้งด้านล่างของเลนส์และผิวด้านบนของแผ่นแก้ว ก่อให้เกิดชั้นฟิล์มอากาศ (Air film) ที่มีความหนาแตกต่างกันไปตามแนวรัศมี ความต่างระยะทางเดินของแสงนี้ส่งผลให้เกิดการแทรกสอดทั้งแบบเสริมและหักล้าง จนปรากฏเป็นแถบมืดและสว่างรูปวงกลม ข้อมูลที่ได้จากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงจากหลอดโซเดียมต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การแทรกสอดของคลื่นแสง
- เพื่ออาศัยปรากฏการณ์การแทรกสอดในรูปแบบที่เรียกว่าวงแหวนนิวตันเพื่อหาความยาวคลื่นแสงจากหลอดโซเดียม

ทฤษฎี

วงแหวนนิวตันเกิดขึ้นเมื่อแสงสีเดียว (Monochromatic Light) [1, 3] ตกกระทบเลนส์นูนซึ่งวางอยู่บนแผ่นแก้วแบนราบ ทำให้เกิดการแทรกสอดกันระหว่างรังสีแสงที่สะท้อนจากผิวโค้งด้านล่างของเลนส์และรังสีแสงที่สะท้อนจากผิวด้านบนของแผ่นแก้วราบ โดยมีความต่างระยะทางเดินของแสง (Optical Path Difference) Δl ในรูปทั่วไปคือ [1]

$$\Delta l = 2\mu t \cos \theta \quad (1)$$

โดยที่ μ คือดัชนีหักเหของชั้นฟิล์มอากาศ ($\mu \approx 1$), t คือความหนาของชั้นฟิล์มอากาศ ณ ตำแหน่งที่พิจารณา และ θ คือมุมหักเหภายในชั้นฟิล์ม

เนื่องจากการสะท้อนที่ผิวแก้วราบเป็นการสะท้อนจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศ แสงจะมีการเปลี่ยนเฟสไป π เรเดียน เงื่อนไขการแทรกสอดสำหรับแถบสว่าง (Bright Fringes) จึงเขียนได้เป็น

$$2\mu t \cos \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (2)$$

เมื่อ $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ คือลำดับของวงแหวน และ λ คือความยาวคลื่นแสงในสุญญากาศ

ในเชิงเรขาคณิต เมื่อพิจารณาเลนส์นูนรัศมีความโค้ง R วางบนแผ่นแก้วราบ หากให้ P คือรัศมีของวงแหวนที่วัดจากจุดสัมผัส ณ ตำแหน่งที่มีความหนาฟิล์มอากาศเป็น t จากรูปเรขาคณิตจะได้ความสัมพันธ์ $R^2 = P^2 + (R - t)^2$ เมื่อกระจายพจน์จะได้:

$$\begin{aligned} R^2 &= P^2 + R^2 - 2Rt + t^2 \\ 2Rt &= P^2 + t^2 \end{aligned}$$

เนื่องจากความหนา t มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้ง R ($t \ll R$) ทำให้พจน์ t^2 มีค่าน้อยจนตัดทิ้งได้ จึงได้ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของฟิล์มอากาศและรัศมีวงแหวนเป็น

$$t \approx \frac{P^2}{2R} \quad (3)$$

เมื่อนำค่า t จากสมการ (3) แทนลงในเงื่อนไขการแทรกสอดสำหรับแถบสว่างในสมการ (2) จะได้:

$$2\mu \left(\frac{P^2}{2R} \right) \cos \theta = \left(n + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad (4)$$

ในกรณีที่แสงตกกระทบบนผิวเลนส์ในแนวตั้ง ($\theta \approx 0^\circ, \cos \theta \approx 1$) และตัวกลางเป็นอากาศ ($\mu = 1$) สมการจะลดรูปเป็น $P^2/R = (n + 1/2)\lambda$ และเมื่อพิจารณาในรูปของเส้นผ่านศูนย์กลาง $D = 2P$ จะได้สมการสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนสว่างดังนี้: [3]

$$D^2 = 4n\lambda R + 2\lambda R \quad (5)$$

2 ขั้นตอนการทดลอง

ตอนที่ 1: การเตรียมอุปกรณ์และการตั้งค่าเริ่มต้น

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมชุดทดลองและปรับโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์ให้พร้อมสำหรับการวัดขนาดวงแหวนนิวตัน โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. ติดตั้งชุดทดลองโดยวางเลนส์นูนและแผ่นแก้วราบไว้บนฐานรองสีดำใต้กล้องจุลทรรศน์เวอร์เนียร์ดังรูปที่ 2
2. จัดตำแหน่งของหลอดแสงโซเดียมให้ส่องสว่างเข้าหาแผ่นแก้วบางที่ทำมุมสะท้อนแสงลงสู่ชุดเลนส์
3. ปรับแผ่นแก้วสะท้อนแสงเพื่อให้ลำแสงจากหลอดโซเดียมเข้าสู่ลำกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างเต็มที่
4. เลื่อนกล้องจุลทรรศน์ลงมาในตำแหน่งต่ำสุด แล้วค่อย ๆ ปรับโฟกัสขึ้นจนกระทั่งมองเห็นรูปแบบการแทรกสอดของวงแหวนนิวตันชัดเจนที่สุด
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเห็นทั้งแถบสว่างและแถบมืดเรียงตัวเป็นวงกลมล้อมรอบจุดศูนย์กลาง

ตอนที่ 2: การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวน

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกตำแหน่งของวงแหวนสว่างเพื่อนำไปคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. ปรับเลื่อนกล้องจุลทรรศน์เวอร์เนียร์ไปทางด้านซ้ายหรือขวาของจุดศูนย์กลาง เพื่อเลือกวงแหวนสว่างลำดับที่ต้องการเริ่มต้นวัด
2. ใช้เครื่องหมายกากบาท (Crosshair) ในกล้องเล็งให้ตรงกับแถบสว่างของวงแหวนลำดับที่ n จากนั้นบันทึกค่าตำแหน่งจากสเกลเวอร์เนียร์

3. เลื่อนกลิ้งไปยังลำดับถัดไปและบันทึกค่าตำแหน่งของวงแหวนสว่างในทิศทางเดียวกันจนครบตามจำนวนที่กำหนด
4. เลื่อนกลิ้งข้ามจุดศูนย์กลางไปยังวงแหวนฝั่งตรงข้าม และบันทึกค่าตำแหน่งของวงแหวนสว่างในลำดับที่ตรงกัน
5. คำนวณค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ของวงแหวนแต่ละลำดับจากผลต่างของตำแหน่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

ตอนที่ 3: การหารัศมีความโค้งของเลนส์นูนแอมระนาบ

1. นำเลนส์นูนแอมระนาบที่ใช้ในการทดลองมาวัดค่าความสูงของส่วนโค้ง (h) ด้วย สเฟียโรมิเตอร์ (Spherometer)
2. ทำการวัดค่าระยะห่างระหว่างขาของสเฟียโรมิเตอร์โดยเฉลี่ย (a) และบันทึกค่าเพื่อนำไปคำนวณหารัศมีความโค้ง R จากสมการ:

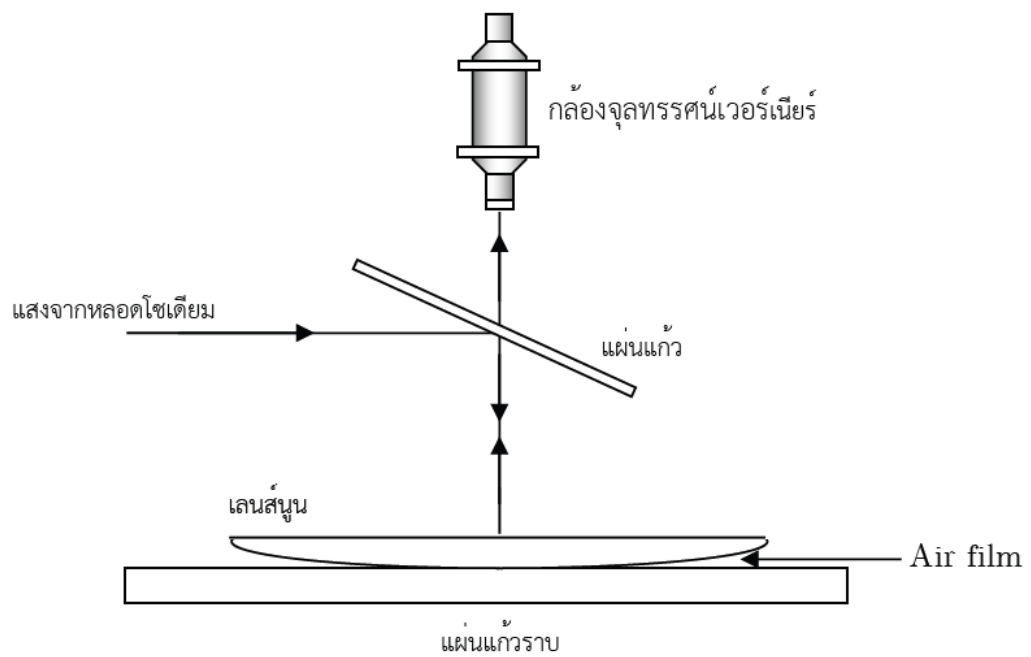
$$R = \frac{a^2}{6h} + \frac{h}{2} \quad (6)$$

3. ทำการวัดซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อน (ΔR) เพื่อใช้เป็นตัวแปรคงที่ในการคำนวณหาความยาวคลื่นแสงต่อไป

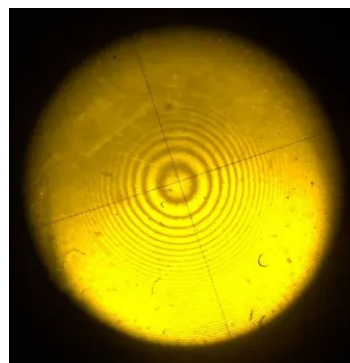
ตอนที่ 4: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความยาวคลื่น

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่วัดได้มาวิเคราะห์หาความยาวคลื่นของแสงโซเดียม โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. นำค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้มาคำนวณเป็นค่า D^2 สำหรับวงแหวนสว่างแต่ละลำดับ n
2. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า D^2 กับลำดับของวงแหวน n เพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรง
3. หาค่าความชัน (m) ของกราฟโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Curve Fitting จากสมการที่ 5 โดยที่ความชัน $m = 4\lambda R$ และจุดตัดแกน y คือ $2\lambda R$
4. คำนวณหาความยาวคลื่น λ ของหลอดแสงโซเดียมได้จากค่าความชัน โดยใช้รัศมีความโค้งของเลนส์ R ที่วัดมาได้ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ 589.0 nm [6]



รูปที่ 1: ชุดการทดลองวงแหวนนิวตัน



รูปที่ 2: ตัวอย่าง Newton's Ring

3 ผลการทดลอง

3.1 ข้อมูลจากการทดลอง

ภายในการทดลองมีการวัดค่าระยะห่างระหว่างขาของสเฟียโรมิเตอร์ได้เป็น 4.00 cm, 4.10 cm, และ 4.15 cm ซึ่งมีค่าคาดเคลื่อนจากสเกลเป็น 0.01 cm และเมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยจะได้ $a = 4.08 \pm 0.02$ cm นอกจากนี้ยังค่าความสูงส่วนโค้งที่วัดได้คือ $h = 0.54 \pm 0.01$ cm จึงนำมาวัดเป็นคาร์ตมีความโค้งได้เป็น $R = 51 \pm 1$ cm โดยจากการทดลองได้ตารางข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 1: บันทึกค่าตำแหน่งจากการวัดวงแหวนนิวตันฝั่งซ้าย (r_1) และฝั่งขวา (r_2)

n	r_1 (± 0.001 cm)			$\bar{r}_1$ (cm)	r_2 (± 0.001 cm)			$\bar{r}_2$ (cm)	D (mm)
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3		
0	7.052	7.055	7.057	7.05 ± 0.04	7.005	7.006	7.005	7.01 ± 0.02	0.05 ± 0.04
1	7.081	7.088	7.085	7.08 ± 0.05	6.965	6.969	6.968	6.97 ± 0.03	0.12 ± 0.06
2	7.104	7.108	7.105	7.11 ± 0.03	6.952	6.948	6.947	6.95 ± 0.04	0.16 ± 0.05
3	7.118	7.121	7.120	7.12 ± 0.03	6.932	6.930	6.931	6.93 ± 0.02	0.19 ± 0.04
4	7.134	7.135	7.136	7.14 ± 0.02	6.920	6.918	6.920	6.92 ± 0.03	0.22 ± 0.04
5	7.145	7.146	7.147	7.15 ± 0.02	6.905	6.906	6.909	6.91 ± 0.03	0.24 ± 0.04
6	7.156	7.153	7.154	7.15 ± 0.03	6.897	6.898	6.893	6.90 ± 0.04	0.26 ± 0.05
7	7.167	7.167	7.165	7.17 ± 0.03	6.890	6.891	6.888	6.89 ± 0.03	0.28 ± 0.04

ตารางที่ 2: ผลการคำนวณค่าเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสอง (D^2) สำหรับการวิเคราะห์กราฟ

ลำดับวงที่ (n)	D (cm)	D^2 (cm ²)
0	0.05 ± 0.04	0.002 ± 0.002
1	0.12 ± 0.06	0.014 ± 0.003
2	0.16 ± 0.05	0.025 ± 0.003
3	0.19 ± 0.04	0.036 ± 0.001
4	0.22 ± 0.04	0.047 ± 0.001
5	0.24 ± 0.04	0.057 ± 0.002
6	0.26 ± 0.05	0.067 ± 0.002
7	0.28 ± 0.04	0.077 ± 0.002

3.2 การคำนวณความคลาดเคลื่อน

ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทดลองนี้มีแหล่งที่มาหลักจากการอ่านตำแหน่งของวงแหวน และการวัดพารามิเตอร์ทางกายภาพของเลนส์ด้วยสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งแหล่งที่มาได้ดังนี้

3.2.1 ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งวงแหวน r_1 และ r_2

ในการวัดตำแหน่งของวงแหวนแต่ละข้าง (r_1 และ r_2) มีความคลาดเคลื่อนจากสเกลเวอร์เนียร์ของกล้องจุลทรรศน์ที่มีความละเอียดต่ำสุด 0.001 cm จึงกำหนดให้ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเป็น $\delta_{sys} = 0.001$ cm

เนื่องจากการทดลองมีการวัดซ้ำในแต่ละลำดับ 3 ครั้ง ความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (statistical error) จึงคำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard Error of the Mean) ดังนี้

$$\delta_{r_{stat}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (r_i - \bar{r})^2}$$

โดยค่าความคลาดเคลื่อนรวมของตำแหน่งเฉลี่ย ($\delta \bar{r}$) คำนวณได้จาก $\delta \bar{r} = \sqrt{\delta_{stat}^2 + \delta_{sys}^2}$

3.2.2 ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง D และ D^2

เส้นผ่านศูนย์กลาง $D = |\bar{r}_1 - \bar{r}_2|$ มีความคลาดเคลื่อนเป็น $\delta D = \sqrt{(\delta \bar{r}_1)^2 + (\delta \bar{r}_2)^2}$ และสำหรับการนำค่า D ไปยกกำลังสอง ความคลาดเคลื่อน δD^2 คำนวณได้จาก

$$\delta D^2 = \left| \frac{d(D^2)}{dD} \right| \delta D = 2D \cdot \delta D$$

3.2.3 ความคลาดเคลื่อนของรัศมีความโค้งเลนส์ R จากสเปกโตรมิเตอร์

เนื่องจากรัศมีความโค้ง R คำนวณจากระยะห่างระหว่างขา (a) และความสูงส่วนโค้ง (h) ตามสมการ $R = \frac{a^2}{6h} + \frac{h}{2}$ ความคลาดเคลื่อน δR จึงต้องพิจารณาการส่งผ่านความคลาดเคลื่อนจากทั้งสองตัวแปรดังนี้

$$\delta R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a} \delta a \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial h} \delta h \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{3h} \delta a \right)^2 + \left(\left(-\frac{a^2}{6h^2} + \frac{1}{2} \right) \delta h \right)^2}$$

โดยที่ δa และ δh คือความคลาดเคลื่อนรวม (Combined Uncertainty) ที่ได้จากการวัดซ้ำและการอ่านค่าจากสเกลของสเปกโตรมิเตอร์

3.2.4 ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นแสง λ

ความยาวคลื่นแสงคำนวณจากความชันของกราฟ (m) ตามความสัมพันธ์ $\lambda = m/(4R)$ ดังนั้นความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ λ จะพิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของความชัน (δm) ที่ได้จากการทำ Least squares fitting [4] และความคลาดเคลื่อนของรัศมีความโค้ง (δR) ที่คำนวณได้จากหัวข้อก่อนหน้านี้

$$\frac{\delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\delta R}{R} \right)^2}$$

3.3 การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผล

การหาค่าความยาวคลื่นแสงจากผลการทดลอง

จากผลการทดลองและการวัดขนาดของวงแหวนนิวตัน เราได้ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างลำดับของวงแหวน (n) และเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสอง (D^2) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการแทรกสอดของแสงผ่านฟิล์มบางอากาศตามสมการที่ (5) โดยจุดตัดแกนจึงถูกพิจารณาเป็นค่าคงที่ c และความชันของกราฟ $m = 4\lambda R$ ได้เป็นดังสมการต่อไปนี้

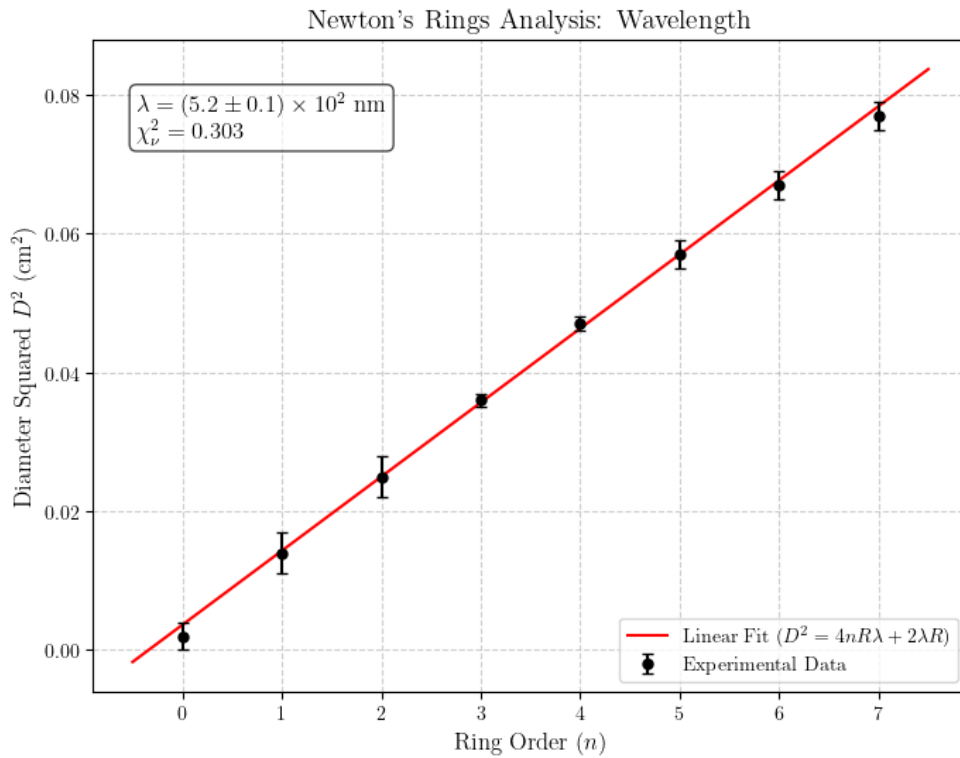
$$D^2 = mn + c \quad (7)$$

โดยที่ λ คือค่าความยาวคลื่นของแสงโซเดียมที่ต้องการทราบค่า, R คือรัศมีความโค้งของเลนส์นูน และ c คือค่าคงที่ซึ่งเป็นจุดตัดแกน y ที่สะท้อนถึงระยะห่างระหว่างเลนส์และแผ่นแก้วราบ ณ จุดสัมผัส (Phase shift หรือความไม่สะอาดที่จุดสัมผัส)

หมายเหตุ สาเหตุที่กำหนดให้ c เป็นพารามิเตอร์อิสระนั้น เพราะมันช่วยให้การคำนวณค่าความยาวคลื่นจากความชันของกราฟมีความถูกต้องและลดอิทธิพลจาก Systematic Error ได้ดีกว่าการทำ Curve Fitting ไปพร้อมกับค่าความชัน

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง D^2 และลำดับวงแหวน

จากการทำการฟิตกราฟโดยใช้โปรแกรม Python (Library: lmfit) [5] กับสมการเชิงเส้นข้างต้น จะได้กราฟดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของวงแหวนนิวตันที่วัดได้ และได้ผลลัพธ์พารามิเตอร์ที่สำคัญดังนี้



รูปที่ 3: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสอง D^2 กับลำดับของวงแหวน n

- Chi-square (Reduced): $\chi^2_v = 0.3026$
- ค่าความยาวคลื่นแสงโซเดียม λ ที่คำนวณได้ : $\lambda = (5.2 \pm 0.1) \times 10^2 \text{ nm}$
- ค่าความยาวคลื่นแสงโซเดียม λ ที่ปรับแล้ว (หารด้วย $\sqrt{\chi^2_v}$): $\lambda = (520 \pm 30) \text{ nm}$
- จุดตัดแกน y ที่คำนวณได้และปรับแล้ว (หารด้วย $\sqrt{\chi^2_v}$): $c = 0.004 \pm 0.001 \text{ cm}^2$

หมายเหตุ ค่าความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นแสงที่คำนวณได้โดยไม่ปรับเลขนัยสำคัญคือ 14 nm

จุดตัดแกน y (c) ที่ได้จากการ Fit มีค่าเท่ากับ $0.004 \pm 0.001 \text{ cm}^2$ ซึ่งมีความแตกต่างจากค่าทางทฤษฎี ($2\lambda R$) สาเหตุอาจเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของผิวสัมผัสระหว่างเลนส์และแผ่นแก้วราบ หรือความคลาดเคลื่อนในการเล็งตำแหน่งวงแหวน

อภิปรายผล

จากการทดลองนี้ ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสองของวงแหวนนิวตัน D^2 และลำดับของวงแหวนสว่าง n เพื่อหาค่าความยาวคลื่นของแสงโซเดียม โดยใช้เลนส์นูนที่มีรัศมีความโค้ง $R = 51 \pm 1$ cm เมื่อพล็อตกราฟ D^2 กับ n และทำการฟิตด้วยสมการเชิงเส้น

$$D^2 = 4nR\lambda + c$$

พบว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแทรกสอดของแสงผ่านฟิล์มบางอากาศ (Newton's Rings) โดยค่าความยาวคลื่น λ สามารถหาได้จากความชันของกราฟ $m = 4R\lambda$

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การฟิตกราฟให้ค่าความยาวคลื่น

$$\lambda = (520 \pm 14) \text{ nm}$$

และมีค่า reduced chi-square เท่ากับ

$$\chi^2_\nu = 0.3026$$

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่าความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ประเมินจากการอ่านค่าตำแหน่งวงแหวนอาจถูกประเมินไว้สูงเกินไป และเมื่อทำการปรับค่าความไม่แน่นอนโดยหารด้วย $\sqrt{\chi^2_\nu}$ จะได้ค่าที่ปรับแล้วเป็น

$$\lambda = (5.2 \pm 0.3) \times 10^2 \text{ nm}$$

การวิเคราะห์จุดตัดแกนและความไม่สอดคล้องทางทฤษฎี: จากการพิจารณาผลการฟิตกราฟ พบว่าจุดตัดแกน y มีค่าเท่ากับ

$$c = 0.004 \pm 0.001 \text{ cm}^2$$

ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีที่ระบุว่า $c = 2\lambda R$ จะพบว่าค่าที่ได้จากการฟิตนี้มีความไม่สอดคล้องกับค่า λ ที่คำนวณได้จากความชัน

ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่อุดมคติของระบบทดลอง (Systematic Error) อาทิ การที่ผิวสัมผัสระหว่างเลนส์และแผ่นแก้วราบไม่ได้สัมผัสกันสนิท 100% ณ จุดกำเนิด ($n = 0$) ซึ่งส่งผลให้ระยะห่างฟิล์มอากาศเริ่มต้นมีค่ามากกว่าทฤษฎี การที่เราเลือกกำหนดให้ c เป็นพารามิเตอร์อิสระแทนการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไข $2\lambda R$ จึงมีความเหมาะสมกว่าในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ความคลาดเคลื่อนที่จุดสัมผัสนั้นไปส่งผลบิดเบือนต่อค่าความชันของกราฟ ทำให้ค่าความยาวคลื่น λ ที่ได้จากความชันยังคงมีความถูกต้องและสะท้อนพฤติกรรมการเปลี่ยนลำดับวงแหวนได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขอบเขตของการทดลอง

โดยรวมแล้ว การทดลองนี้สามารถแสดงให้เห็นปรากฏการณ์การแทรกสอดและสามารถคำนวณหาความยาวคลื่นแสงได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน (Sodium D-line ≈ 589 nm) แม้จะมีความคลาดเคลื่อนร้อยละประมาณ 11.7% ซึ่งสาเหตุหลักอาจมาจากความละเอียดของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เล็งตำแหน่งวงแหวน ความคลาดเคลื่อนในการวัดจากผู้ทดลอง และรัศมีความโค้งของเลนส์ R ที่ใช้ในการคำนวณอาจมีความแตกต่างจากค่าที่ระบุไว้เล็กน้อย

4 สรุป

การทดลองนี้ได้ศึกษาปรากฏการณ์การแทรกสอดของแสงผ่านฟิล์มบางอากาศในลักษณะของวงแหวนนิวตัน เพื่อคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงโซเดียม โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนลำดับต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสอง (D^2) กับลำดับของวงแหวน (n) ด้วยการพิตกราฟเชิงเส้น ค่าความยาวคลื่นของแสงโซเดียมที่ได้จากการทดลอง (พร้อมค่าความคลาดเคลื่อนที่ปรับแล้ว) สรุปได้ดังนี้

$$\lambda = (5.2 \pm 0.3) \times 10^2 \text{ nm}$$

ผลการทดลองแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง D^2 และ n อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแทรกสอด แม้ค่าความยาวคลื่นที่คำนวณได้จะมีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (589.0 nm) อยู่ประมาณ 11.7% แต่ค่าที่ได้ยังคงอยู่ในขอบเขตของการทดลอง และค่า Reduced chi-square ที่ต่ำแสดงถึงความสอดคล้องที่ดีระหว่างข้อมูลกับโมเดล สรุปได้ว่าการทดลองนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมการแทรกสอดของแสงและใช้ในการหาความยาวคลื่นได้ถูกต้องภายใต้ขอบเขตความละเอียดของอุปกรณ์วัด

คำถามท้ายการทดลอง

1. จงแสดงที่มาของสมการที่ (1)

ตอบ: สมการที่ (1) $\Delta l = 2\mu t \cos \theta$ คือความต่างของเส้นทางเดินแสงพิจารณาได้จากทางเดินแสงในฟิล์มบางได้ดังนี้:

- จากความสัมพันธ์ของผลต่างเส้นทางเดินแสงเชิงแสง: $\Delta l = 2\mu PC - \mu_0 P_1 A$
- โดยที่ $P_1 A = PP_1 \sin \alpha$ และจากกฎของสเนลล์ $\mu_0 \sin \alpha = \mu \sin \theta$ จะได้

$$\Delta l = 2\mu PC - \mu PP_1 \sin \theta$$

- จาก Geometry ของชั้นฟิล์มที่มีความหนา t จะได้ระยะ $PC = \frac{t}{\cos \theta}$ และ $PP_1 = 2t \tan \theta$
- เมื่อแทนค่าลงในสมการจะได้:

$$\Delta l = 2\mu \left(\frac{t}{\cos \theta} \right) - \mu(2t \tan \theta) \sin \theta = 2\mu t \left(\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta} \right)$$

- โดยใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติ $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ จะได้ผลลัพธ์คือ $\Delta l = 2\mu t \cos \theta$ ตามสมการที่ (1)

2. ถ้าเปลี่ยนแปลงตัวกลางระหว่างเลนส์นูนกับแผ่นแก้วราบจะเกิดผลอย่างไรต่อขนาดของวงแหวนนิวตัน

ตอบ: หากเปลี่ยนตัวกลางจากอากาศเป็นของเหลวที่มีดัชนีหักเห μ สูงขึ้น ขนาดของวงแหวนนิวตันจะเล็กลง เนื่องจากรัศมีของวงแหวน (P) มีความสัมพันธ์ผกผันกับดัชนีหักเหของตัวกลางตามสมการ $P^2 = \frac{\lambda R(n + \frac{1}{2})}{\mu \cos \theta}$ ตามสมการที่ 4 ส่งผลให้ความยาวคลื่นเชิงแสงในตัวกลางลดลง ($\lambda_n = \lambda/\mu$) ตำแหน่งของการแทรกสอดแต่ละลำดับจึงขยับเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้น

3. ความรู้เรื่องวงแหวนนิวตันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด

ตอบ: ปรากฏการณ์วงแหวนนิวตันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ เช่น:

- การหาค่าความยาวคลื่นของแสง (λ): ใช้ระบุค่าความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิดแสงสีเดียวโดยอาศัยการวัดขนาดวงแหวน
- การทดสอบคุณภาพผิวสัมผัส: ใช้ตรวจสอบความราบเรียบหรือความโค้งที่สม่ำเสมอของผิวเลนส์ หากวงแหวนบิดเบี้ยวแสดงว่าผิวสัมผัสมีความขรุขระหรือไม่เป็นทรงกลมที่สมบูรณ์
- การวัดดัชนีหักเหของของเหลว: โดยการนำของเหลวไปแทนที่ช่องว่างอากาศแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงรัศมีของวงแหวน

References

- [1] Eugene Hecht, *Optics*, 5th Edition, Pearson Education, 2017.
- [2] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th Edition, Wiley, 2013.
- [3] Francis A. Jenkins and Harvey E. White, *Fundamentals of Optics*, 4th Edition, McGraw-Hill, 1981.
- [4] John R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd Edition, University Science Books, 1997.
- [5] Matthew Newville et al., “LMFIT: Non-Linear Least-Square Minimization and Curve-Fitting for Python,” Available: <https://lmfit.github.io/lmfit-py/>
- [6] National Institute of Standards and Technology (NIST), “Sodium Spectral Lines,” Available: <https://physics.nist.gov>